

Notas para el curso de Álgebra Lineal

Unidad 2: Sistemas de ecuaciones lineales

Carlos Ernesto Martínez
Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Índice

1. Propósito de la unidad	3
2. Ecuaciones lineales	3
3. Sistemas de ecuaciones lineales	4
3.1. ¿Qué significa resolver un sistema?	5
4. Interpretación geométrica	5
4.1. Dos ecuaciones con dos incógnitas	5
4.2. Tres incógnitas	6
5. Representación matricial	6
6. Sistemas homogéneos y no homogéneos	7
7. Sistemas compatibles e incompatibles	8
8. De la eliminación algebraica a las operaciones por renglones	8
8.1. Operaciones elementales	9
9. Forma escalonada	9
10. Eliminación de Gauss	10

10.1. Ejemplo con solución única	10
10.2. Ejemplo incompatible	11
10.3. Ejemplo con infinitas soluciones	11
11. Variables básicas y variables libres	11
12. Forma escalonada reducida	12
13. Método de Gauss–Jordan	12
13.1. Gauss frente a Gauss–Jordan	13
14. Sistemas con parámetros	13
14.1. Parámetros como variables libres	13
14.2. Parámetros en los coeficientes	14
14.3. Un parámetro que produce incompatibilidad	14
15. Rango de una matriz	14
16. Rango y consistencia	15
17. Solución mediante matriz inversa	15
18. Regla de Cramer	16
19. Cómo elegir un método	17
20. Aplicaciones	17
20.1. Mezclas	17
20.2. Circuitos	18
20.3. Equilibrio de fuerzas	18
21. Errores frecuentes	18
22. Ejemplos integradores	19
23. Ejercicios propuestos	20
24. Resumen de la unidad	22

1. Propósito de la unidad

En esta unidad estudiaremos los *sistemas de ecuaciones lineales*. El objetivo no es únicamente aprender algoritmos para obtener valores numéricos. Nos interesa comprender qué significa resolver simultáneamente varias ecuaciones, cuándo un sistema tiene solución, cuántas soluciones puede tener, cómo interpretar geoméricamente esas posibilidades y por qué los métodos de eliminación funcionan.

La idea central será pasar progresivamente de la escritura usual de un sistema,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

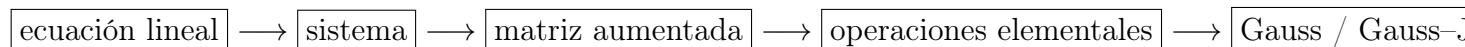
a una representación matricial compacta

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

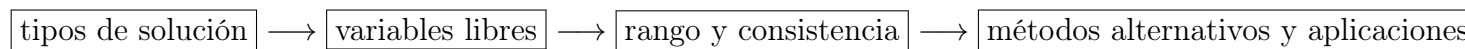
La matriz no sustituye al sistema: conserva de manera organizada la información de sus coeficientes y permite realizar de forma eficiente las mismas operaciones algebraicas que ya conocemos.

Ruta conceptual

Seguiremos la cadena



y después estudiaremos



2. Ecuaciones lineales

Definición 2.1. Una *ecuación lineal* en las incógnitas $x_1, \dots, x_n$ es una ecuación de la forma

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b,$$

donde $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ son constantes conocidas.

La palabra *lineal* significa, en particular, que las incógnitas aparecen únicamente con potencia uno y no se multiplican entre sí. No aparecen términos como x^2 , xy , $\sqrt{x}$ o $\sin x$.

Ejemplo 2.2. Las expresiones

$$2x - 3y = 7, \quad x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 5, \quad 3x + 2y - z = 0$$

son ecuaciones lineales.

Ejemplo 2.3. Las ecuaciones

$$x^2 + y = 3, \quad xy + z = 1, \quad \sin x + y = 0$$

no son lineales.

Definición 2.4. Una **solución** de una ecuación lineal es un conjunto de valores de las incógnitas que hace verdadera la igualdad.

Por ejemplo, $(x, y) = (2, 1)$ es solución de $2x - y = 3$, pues

$$2(2) - 1 = 3.$$

Sin embargo, una sola ecuación con varias incógnitas suele tener muchas soluciones. El problema se vuelve más interesante cuando exigimos que los mismos valores satisfagan simultáneamente varias ecuaciones.

3. Sistemas de ecuaciones lineales

Definición 3.1. Un **sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas** es un conjunto de ecuaciones

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Una solución del sistema debe satisfacer *todas* las ecuaciones al mismo tiempo.

Ejemplo 3.2. Consideremos

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones,

$$3x = 6,$$

de donde $x = 2$. Sustituyendo en la primera ecuación,

$$2 + y = 5,$$

y por tanto $y = 3$. La solución es

$$(x, y) = (2, 3).$$

La verificación es inmediata:

$$2 + 3 = 5, \quad 2(2) - 3 = 1.$$

3.1. ¿Qué significa resolver un sistema?

Resolver un sistema significa describir *todo su conjunto solución*. No basta encontrar una pareja que funcione si existen otras. Tampoco debemos concluir que “no se puede resolver” sólo porque un procedimiento produce una variable libre: precisamente esa variable libre puede indicar la existencia de infinitas soluciones.

4. Interpretación geométrica

La geometría permite comprender, antes de desarrollar los algoritmos, por qué aparecen distintos tipos de solución.

4.1. Dos ecuaciones con dos incógnitas

Una ecuación

$$ax + by = c$$

representa, salvo casos degenerados, una recta en $\mathbb{R}^2$. Resolver dos ecuaciones simultáneamente equivale a buscar los puntos comunes de dos rectas.

Existen tres posibilidades fundamentales.

Rectas que se cortan

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Las rectas se intersectan en un único punto. El sistema tiene una solución.

Rectas paralelas distintas

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

La segunda ecuación tendría el mismo lado izquierdo que el doble de la primera, pero un término independiente diferente. Las rectas son paralelas y el sistema no tiene solución.

La misma recta

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4. \end{cases}$$

La segunda ecuación es exactamente el doble de la primera. Ambas describen la misma recta, por lo que cada punto de ella es solución: existen infinitas soluciones.

4.2. Tres incógnitas

En $\mathbb{R}^3$, una ecuación lineal

$$ax + by + cz = d$$

representa normalmente un plano. Resolver un sistema significa buscar la intersección común de los planos. Pueden cortarse en un punto, en una recta, coincidir parcialmente o no tener ningún punto común.

Esta interpretación anticipa un hecho fundamental.

Proposición 4.1. *Un sistema lineal puede tener:*

1. *una única solución;*
2. *ninguna solución;*
3. *infinitas soluciones.*

No puede tener exactamente dos, tres o cualquier otro número finito mayor que uno de soluciones.

Más adelante podremos justificar formalmente esta afirmación mediante la estructura de los sistemas homogéneos y las variables libres.

5. Representación matricial

Consideremos

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 7, \\ x + 4y - z = 2, \\ 3x + 2y + 2z = 5. \end{cases}$$

Separaremos tres objetos:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Entonces el sistema se escribe

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Definición 5.1. *A se denomina **matriz de coeficientes**; $\mathbf{x}$ es el vector de incógnitas y $\mathbf{b}$ el vector de términos independientes.*

Definición 5.2. La *matriz aumentada* del sistema es

$$[A \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 3 & 7 \\ 1 & 4 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 2 & 5 \end{array} \right].$$

La barra vertical es sólo una ayuda visual: separa los coeficientes de las incógnitas del término independiente.

6. Sistemas homogéneos y no homogéneos

Definición 6.1. Un sistema es **homogéneo** si todos sus términos independientes son cero:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Es **no homogéneo** si

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{b} \neq \mathbf{0}.$$

Todo sistema homogéneo posee al menos una solución:

$$\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Ésta se denomina **solución trivial**.

Ejemplo 6.2.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 2x + 4y - 2z = 0. \end{cases}$$

La segunda ecuación es el doble de la primera. Tomemos

$$y = s, \quad z = t.$$

Entonces

$$x = -2s + t,$$

y todas las soluciones son

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2s + t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Además de la solución trivial $s = t = 0$, existen infinitas soluciones no triviales.

Esta forma de escribir las soluciones será especialmente importante en unidades posteriores: ya aparece, de manera natural, la idea de combinación lineal.

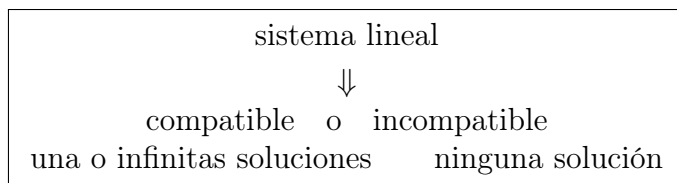
7. Sistemas compatibles e incompatibles

Definición 7.1. *Un sistema es **compatible** si tiene al menos una solución. Es **incompatible** si no tiene solución.*

Un sistema compatible puede ser:

- **compatible determinado:** tiene una única solución;
- **compatible indeterminado:** tiene infinitas soluciones.

Por tanto,



8. De la eliminación algebraica a las operaciones por renglones

Antes de introducir un algoritmo matricial, recordemos la eliminación usual:

$$\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - y = 4. \end{cases}$$

Para eliminar x , reemplazamos la segunda ecuación por

$$E_2 - 3E_1.$$

Obtenemos

$$-7y = -11.$$

Lo importante es observar que no hemos cambiado el conjunto solución: sólo reemplazamos una ecuación por otra consecuencia algebraicamente equivalente.

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 4 \end{array} \right].$$

La misma operación se escribe

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1,$$

y produce

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -11 \end{array} \right].$$

8.1. Operaciones elementales

Definición 8.1. Las *operaciones elementales por renglones* son:

1. intercambiar dos renglones:

$$R_i \leftrightarrow R_j;$$

2. multiplicar un renglón por un escalar no nulo:

$$R_i \leftarrow cR_i, \quad c \neq 0;$$

3. sumar a un renglón un múltiplo de otro:

$$R_i \leftarrow R_i + cR_j.$$

Teorema 8.2. Las operaciones elementales por renglones preservan el conjunto solución del sistema.

Demostración. Intercambiar ecuaciones no modifica la exigencia de que todas se satisfagan. Multiplicar una ecuación por un número no nulo produce una ecuación equivalente. Finalmente, sustituir una ecuación por ella misma más un múltiplo de otra es reversible:

$$R_i \leftarrow R_i + cR_j \iff R_i \leftarrow R_i - cR_j.$$

Por tanto, cada operación transforma el sistema en otro equivalente. □

9. Forma escalonada

Definición 9.1. Una matriz está en *forma escalonada por renglones* si:

1. todos los renglones nulos están debajo de los no nulos;
2. el primer elemento no nulo de cada renglón aparece a la derecha del primer elemento no nulo del renglón anterior;
3. debajo de cada pivote hay ceros.

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

está en forma escalonada.

Definición 9.2. La primera entrada no nula de un renglón no nulo se denomina **pivote**. La columna que contiene un pivote se denomina **columna pivote**.

10. Eliminación de Gauss

El método de Gauss consiste en aplicar operaciones elementales hasta llevar la matriz aumentada a forma escalonada. Después se utiliza sustitución hacia atrás.

10.1. Ejemplo con solución única

Resolvamos

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$$

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right].$$

Aplicamos

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1,$$

para obtener

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right].$$

Conviene intercambiar los últimos dos renglones:

$$R_2 \leftrightarrow R_3,$$

de modo que

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right].$$

Ahora

$$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2,$$

y obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right].$$

La última ecuación da $z = 3$. Luego

$$y - 2(3) = -4 \implies y = 2,$$

y finalmente

$$x + 2 + 3 = 6 \implies x = 1.$$

Así,

$$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}.$$

10.2. Ejemplo incompatible

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

Tenemos

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

El último renglón representa

$$0x + 0y = 1,$$

es decir,

$$0 = 1,$$

una contradicción. Por tanto, el sistema es incompatible.

10.3. Ejemplo con infinitas soluciones

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 2y + 2z = 4. \end{cases}$$

La reducción produce

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Sólo existe una ecuación independiente para tres incógnitas. Tomemos

$$y = s, \quad z = t.$$

Entonces

$$x = 2 - s - t.$$

Por tanto,

$$\boxed{(x, y, z) = (2 - s - t, s, t), \quad s, t \in \mathbb{R}.}$$

11. Variables básicas y variables libres

En una matriz escalonada, las variables correspondientes a columnas pivote se denominan **variables básicas**. Las restantes son **variables libres**.

En

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & 2 \end{array} \right],$$

las columnas pivote son la primera y la tercera. Por tanto,

$$x_1, x_3$$

son básicas, mientras que

$$x_2, x_4$$

son libres.

Tomando

$$x_2 = s, \quad x_4 = t,$$

obtenemos

$$x_1 = 3 - 2s + t, \quad x_3 = 2 - 4t.$$

La solución completa es

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

12. Forma escalonada reducida

Definición 12.1. Una matriz está en **forma escalonada reducida por renglones** si está en forma escalonada y, además:

1. cada pivote es igual a 1;
2. cada pivote es el único elemento no nulo de su columna.

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

está en forma escalonada reducida.

Teorema 12.2. Toda matriz es equivalente por renglones a una única matriz escalonada reducida.

Esta unicidad es importante: podemos realizar operaciones distintas durante el proceso, pero si continuamos hasta la forma reducida, el resultado final será el mismo.

13. Método de Gauss–Jordan

Gauss–Jordan continúa el proceso de Gauss hasta anular también las entradas *encima* de cada pivote y normalizar los pivotes a uno.

Retomemos una matriz escalonada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

Eliminamos la entrada sobre el tercer pivote:

$$R_2 \leftarrow R_2 + 2R_3,$$

y después

$$R_1 \leftarrow R_1 - R_3.$$

Finalmente eliminamos la entrada sobre el segundo pivote. Se obtiene

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

La solución se lee directamente:

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = 3.$$

13.1. Gauss frente a Gauss–Jordan

Gauss busca una matriz escalonada y termina con sustitución hacia atrás. Gauss–Jordan continúa hasta la forma escalonada reducida. Para resolver manualmente un sistema grande, Gauss suele requerir menos operaciones. Gauss–Jordan, en cambio, proporciona una descripción muy transparente de variables básicas y libres.

14. Sistemas con parámetros

Los parámetros permiten estudiar familias completas de sistemas.

14.1. Parámetros como variables libres

Consideremos

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 2y + 2z = 8. \end{cases}$$

Después de reducir,

$$x + y + z = 4.$$

Tomando

$$y = s, \quad z = t,$$

obtenemos

$$x = 4 - s - t.$$

Aquí s y t son parámetros que describen todas las soluciones.

14.2. Parámetros en los coeficientes

Consideremos

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + ay = 4. \end{cases}$$

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & a & 4 \end{array} \right].$$

Aplicando

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

obtenemos

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a-2 & 0 \end{array} \right].$$

Si $a \neq 2$, entonces

$$(a-2)y = 0 \implies y = 0,$$

y $x = 2$. Existe una única solución.

Si $a = 2$, el segundo renglón se vuelve nulo:

$$[0 \quad 0 \mid 0],$$

y queda una ecuación con dos incógnitas. Existen infinitas soluciones.

Este ejemplo muestra por qué, al trabajar con parámetros, no debemos dividir por una expresión como $a - 2$ sin estudiar antes el caso en que puede ser cero.

14.3. Un parámetro que produce incompatibilidad

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = k. \end{cases}$$

Reduciendo:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & k-4 \end{array} \right].$$

Por tanto:

$$\begin{cases} k = 4 \implies \text{infinitas soluciones,} \\ k \neq 4 \implies \text{ninguna solución.} \end{cases}$$

15. Rango de una matriz

Definición 15.1. El **rango** de una matriz A , denotado por $\text{rang}(A)$, es el número de pivotes de una forma escalonada de A .

Equivalentemente, es el número de renglones no nulos de su forma escalonada.

Ejemplo 15.2. Si

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

entonces

$$\text{rang}(A) = 2.$$

16. Rango y consistencia

Para el sistema

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

debemos comparar la matriz de coeficientes A con la matriz aumentada $[A \mid \mathbf{b}]$.

Teorema 16.1 (Criterio de consistencia). *El sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es compatible si y sólo si*

$$\text{rang}(A) = \text{rang}([A \mid \mathbf{b}]).$$

Observación 16.2. Si al reducir la matriz aumentada aparece un renglón

$$[0 \ \cdots \ 0 \mid c], \quad c \neq 0,$$

entonces la última columna introduce un pivote que no existe en A . Por ello

$$\text{rang}(A) < \text{rang}([A \mid \mathbf{b}]),$$

y el sistema es incompatible.

Si el sistema es compatible y tiene n incógnitas:

$$\begin{cases} \text{rang}(A) = n & \implies \text{solución única,} \\ \text{rang}(A) < n & \implies \text{infinitas soluciones.} \end{cases}$$

17. Solución mediante matriz inversa

Supongamos que A es una matriz cuadrada e invertible. Si

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

multiplicamos por A^{-1} :

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.$$

Como

$$A^{-1}A = I,$$

obtenemos

$$\boxed{\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}.}$$

Ejemplo 17.1. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Como

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

se tiene

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Observación 17.2. La fórmula $A^{-1}\mathbf{b}$ sólo tiene sentido cuando A es cuadrada e invertible. Además, calcular explícitamente la inversa no suele ser el procedimiento más eficiente para resolver un único sistema. El método es conceptualmente importante porque relaciona invertibilidad con existencia y unicidad.

18. Regla de Cramer

La regla de Cramer proporciona una fórmula para sistemas cuadrados cuya matriz de coeficientes tiene determinante distinto de cero.

Sea

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \det(A) \neq 0.$$

Para cada i , sea A_i la matriz obtenida al sustituir la columna i de A por $\mathbf{b}$. Entonces

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}.$$

Ejemplo 18.1. Resolvamos

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Tenemos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -3.$$

Para x ,

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_1) = -6,$$

por lo que

$$x = \frac{-6}{-3} = 2.$$

Para y ,

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(A_2) = -3,$$

y

$$y = \frac{-3}{-3} = 1.$$

Observación 18.2. Cramer requiere $\det(A) \neq 0$. Es útil teóricamente y para sistemas pequeños, pero para sistemas grandes la eliminación gaussiana suele ser más eficiente.

19. Cómo elegir un método

No existe una única técnica que deba aplicarse mecánicamente a todos los sistemas.

Situación	Método o idea conveniente
Sistema general	Eliminación de Gauss
Se desea RREF, variables libres o estructura completa	Gauss–Jordan
Matriz cuadrada e inversa ya conocida	$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$
Sistema cuadrado pequeño, $\det A \neq 0$	Regla de Cramer
Coefficientes con parámetros	Gauss, separando cuidadosamente casos
Interés en consistencia	Comparación de rangos

20. Aplicaciones

20.1. Mezclas

Una solución de 10 litros debe contener 30 % de cierta sustancia. Se dispone de una solución al 20 % y otra al 50 %. Si x y y son los litros utilizados de cada una,

$$x + y = 10.$$

La cantidad de sustancia pura debe satisfacer

$$0.20x + 0.50y = 0.30(10) = 3.$$

Así,

$$\begin{cases} x + y = 10, \\ 0.2x + 0.5y = 3. \end{cases}$$

Multiplicando la segunda ecuación por 10:

$$2x + 5y = 30.$$

De $x = 10 - y$:

$$2(10 - y) + 5y = 30,$$

por lo que $3y = 10$ y

$$y = \frac{10}{3}, \quad x = \frac{20}{3}.$$

20.2. Circuitos

En muchos circuitos, las leyes de Kirchhoff producen sistemas lineales en las corrientes desconocidas. Por ejemplo,

$$\begin{cases} I_1 - I_2 - I_3 = 0, \\ 4I_1 + 2I_2 = 12, \\ 2I_2 - 3I_3 = 0. \end{cases}$$

La primera ecuación puede representar conservación de corriente en un nodo; las restantes, balances de voltaje en mallas. Una vez formulado el modelo, el problema se convierte en resolver un sistema lineal.

20.3. Equilibrio de fuerzas

Si varias fuerzas actúan sobre una estructura en equilibrio, la suma de componentes debe ser cero:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0.$$

Cuando las magnitudes desconocidas aparecen linealmente, estas ecuaciones forman un sistema lineal.

21. Errores frecuentes

1. Realizar una operación en el lado izquierdo de una ecuación sin hacerla también en el término independiente. La matriz aumentada evita parcialmente este error si se opera el renglón completo.
2. Dividir por una expresión que contiene un parámetro sin estudiar primero cuándo esa expresión puede ser cero.
3. Confundir un renglón nulo,

$$[0 \ 0 \ 0 \mid 0],$$

con una contradicción. El renglón nulo no impone una nueva condición.

4. No reconocer una contradicción:

$$[0 \ 0 \ 0 \mid c], \quad c \neq 0.$$

5. Asignar arbitrariamente el valor cero a las variables libres. Eso produce una solución particular, pero no describe el conjunto completo de soluciones.
6. Usar la matriz inversa o Cramer cuando sus hipótesis no se cumplen.
7. Detener Gauss demasiado pronto: para estar en forma escalonada deben existir ceros debajo de todos los pivotes.

22. Ejemplos integradores

Ejemplo A: clasificar y resolver

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ x + y + z = 3. \end{cases}$$

La matriz aumentada es

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array} \right].$$

Aplicamos

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1,$$

y obtenemos

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right].$$

Intercambiando los dos últimos renglones:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Hay dos pivotes y tres incógnitas. Por tanto existe una variable libre. Tomemos $z = t$. La segunda ecuación da

$$-y + 2t = 2 \implies y = 2t - 2.$$

La primera:

$$x + 2(2t - 2) - t = 1,$$

de donde

$$x = 5 - 3t.$$

Así,

$$(x, y, z) = (5 - 3t, 2t - 2, t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

El sistema es compatible indeterminado.

Ejemplo B: parámetro y clasificación

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 2, \\ x + y + z = k. \end{cases}$$

Restando la primera ecuación de la tercera obtenemos

$$0 = k - 1.$$

Por tanto:

$$k = 1 \implies \text{infinitas soluciones,}$$

mientras que

$$k \neq 1 \implies \text{sistema incompatible.}$$

23. Ejercicios propuestos

A. Conceptos

1. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones son lineales:

$$3x - 2y + z = 4, \quad x^2 + y = 1, \quad xy - z = 0, \quad 2x_1 - 5x_2 = 7.$$

2. Explique con sus palabras la diferencia entre un sistema compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible.
3. ¿Por qué todo sistema homogéneo es compatible?
4. ¿Qué información proporciona un pivote?
5. Explique la diferencia entre forma escalonada y forma escalonada reducida.

B. Eliminación de Gauss

Resuelva y clasifique:

1.

$$\begin{cases} x + y = 7, \\ 2x - y = 2. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + 3z = 9, \\ 3x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

3.

$$\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x + 4y - 2z = 6. \end{cases}$$

4.

$$\begin{cases} x - y = 1, \\ 2x - 2y = 5. \end{cases}$$

C. Gauss–Jordan y variables libres

1. Reduzca a forma escalonada reducida:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \end{array} \right].$$

2. Para

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

identifique variables básicas y libres y describa todas las soluciones.

D. Parámetros

Clasifique los sistemas según el valor del parámetro:

- 1.

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + ay = 2. \end{cases}$$

- 2.

$$\begin{cases} x - y = 3, \\ 2x - 2y = k. \end{cases}$$

E. Aplicaciones

1. Una mezcla de 20 kg debe contener 35 % de un componente. ¿Cuántos kilogramos de mezclas al 20 % y al 50 % deben combinarse?
2. Formule y resuelva un sistema para determinar dos números cuya suma es 18 y cuya diferencia es 4.
3. Tres corrientes satisfacen

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0, \quad 5I_1 + 2I_2 = 15, \quad 2I_2 - 4I_3 = 0.$$

Determine I_1, I_2, I_3 .

24. Resumen de la unidad

Las ideas fundamentales pueden organizarse así:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

representa un sistema lineal. Las operaciones elementales producen sistemas equivalentes y permiten reducir la matriz aumentada.

Durante la reducción:

$$[0 \ \cdots \ 0 \mid c], \quad c \neq 0$$

indica incompatibilidad. Si no aparece contradicción, el sistema es compatible. Si todas las variables son básicas, la solución es única; si existen variables libres, hay infinitas soluciones.

En términos de rango:

$$\boxed{\text{rang}(A) = \text{rang}([A \mid \mathbf{b}])}$$

es la condición de consistencia. Para un sistema compatible con n incógnitas:

$$\text{rang}(A) = n \implies \text{solución única}, \quad \text{rang}(A) < n \implies \text{infinitas soluciones}.$$

Los métodos de matriz inversa y Cramer son herramientas adicionales bajo hipótesis específicas, mientras que la eliminación gaussiana constituye el método general que articula gran parte de la unidad.